Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

EEE889 - Eletromagnetismo Computacional

Raphael Henrique Braga Leivas

LISTA 3

Belo Horizonte
21 de abril de 2026

SUMÁRIO

1 EXERCÍCIO 1 . . . . . **4**
2 EXERCÍCIO 2 . . . . . **5**
2.1 Solução 5
2.2 Medida de erro 5
3 EXERCÍCIO 3 . . . . . **7**
3.1 Excitação gaussiana 7
3.2 Excitação senoidal 8
4 EXERCÍCIO 4.3 (LIVRO) **12**
4.1 Item (a) 13
4.2 Item (b) 14
5 EXERCÍCIO 4.4 (LIVRO) **16**
5.1 Item (a) 16
5.2 Item (b) 17
5.3 Item (c) 17

ANEXO A CÓDIGO EXERCÍCIO 2 . . . . . **20**
ANEXO B CÓDIGO EXERCÍCIO 3 . . . . . **21**
ANEXO C CÓDIGO EXERCÍCIO 4.3 . . . . . **23**
ANEXO D CÓDIGO EXERCÍCIO 4.4 . . . . . **25**

LISTA DE DÚVIDAS - AULA DE 23/04

- Questão 2: a medida de erro se rduz por um fator 2 ao diminuir pela metade os valores de Δx e Δt.
- Questão 4: como resolver sem armazenar o tempo na matriz, para não estourar a memória
- Questão 4.3 (b): Porque a amplitude se reduz se o meio é sem perdas?
- Questão 4.4 (c): Modo TE 2D - Equação 4.15 do livro confusa
- Questão 4.6: aprender a resolver 3D antes (questão 4)

1 EXERCÍCIO 1

Vamos discretizar uma das equações de Maxwell em 1 dimensão no vácuo, como por exemplo

$$\frac{\partial E_y}{\partial t} = -\frac{1}{\epsilon}\frac{\partial H_z}{\partial z} \tag{1.1}$$

Usando diferenças centradas, cada uma das derivadas de (1.1) pode ser aproximada por

$$\frac{\partial E_y}{\partial t} = \frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} + O\left(\Delta t^2\right) \quad , \quad \frac{\partial H_z}{\partial z} = \frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x} + O\left(\Delta x^2\right)$$

onde as diferenças centradas resultam em erros de ordem 2. O erro τ_E é dado pela diferença entre os lados esquerdo e direito da Equação (1.1) após substituir as aproximações, ou seja,

$$\begin{aligned}
\tau_E &= \frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} + O\left(\Delta t^2\right) - \frac{1}{\epsilon}\left(\frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x} + O\left(\Delta x^2\right)\right) \\
&= \left[\frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} - \frac{1}{\epsilon}\frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x}\right] + O\left(\Delta t^2\right) + \frac{1}{\epsilon}O\left(\Delta x^2\right) \\
&= \left[\frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} - \frac{1}{\epsilon}\frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x}\right] + C\Delta t^2 + \frac{C}{\epsilon}\Delta x^2
\end{aligned}$$

Aplicando a Equação 1.1 para substituir o termo entre colchetes, temos:

$$\tau_E \leq C\left(\Delta t^2 + \Delta x^2\right)$$

2 EXERCÍCIO 2

2.1 Solução

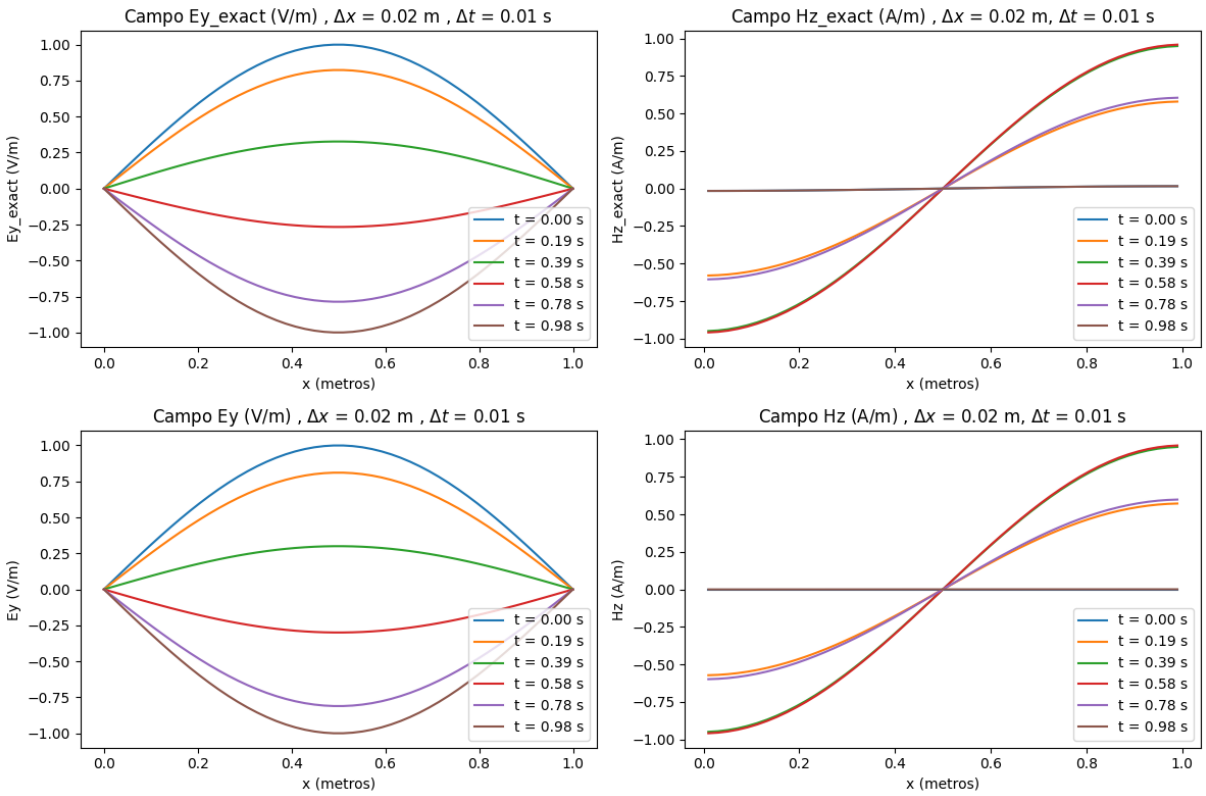
Todo o código usado nessa solução encontra-se no Anexo A.

Os seguintes parâmetros de discretização foram usados:

- $N_x = 50 \quad , \quad N_t = 100$
- $\Delta x = 0.02$ m
- $\Delta t = 0.01$ s
- $T = 1$ s

A solução numérica (E_y e H_z) obtida é semelhante com a solução analítica ($E_{y-exact}$ e $H_{z-exact}$) tanto para o campo magnético quando para o campo elétrico, conforme mostra a Figura 1.

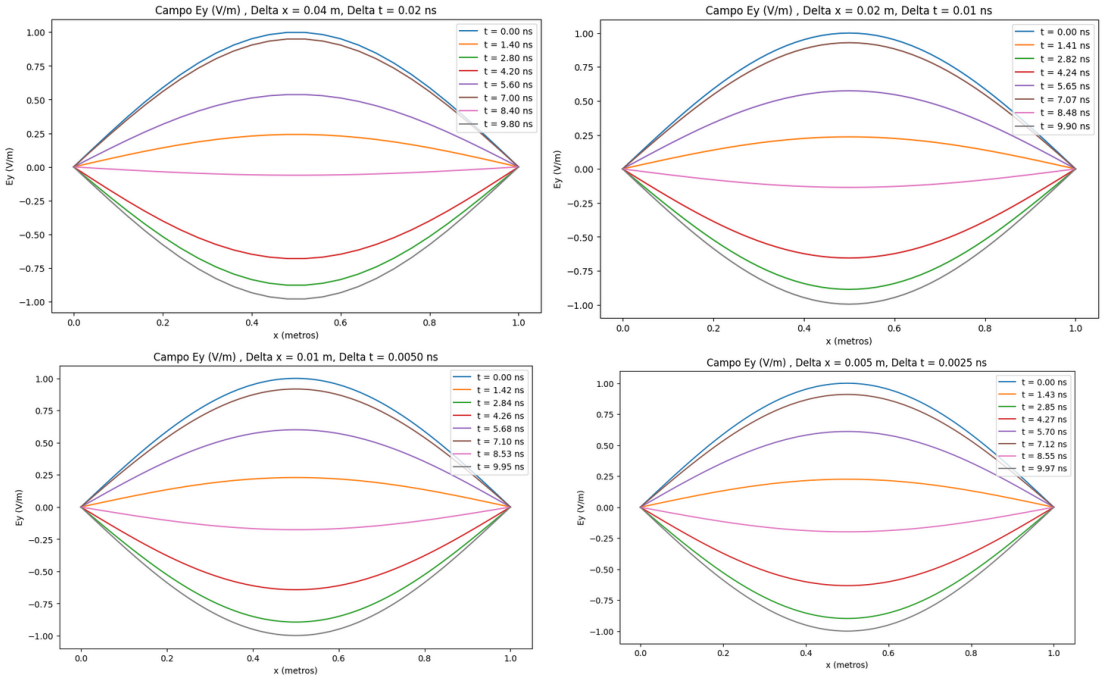
Figura 1 – Comparação entre as soluções analítica (exact) e numéricas obtidas.



Variando os valores dos parâmeotros Δx e Δt, vemos que a solução não sofre muitas alterações, como mostra a Figura 2.

2.2 Medida de erro

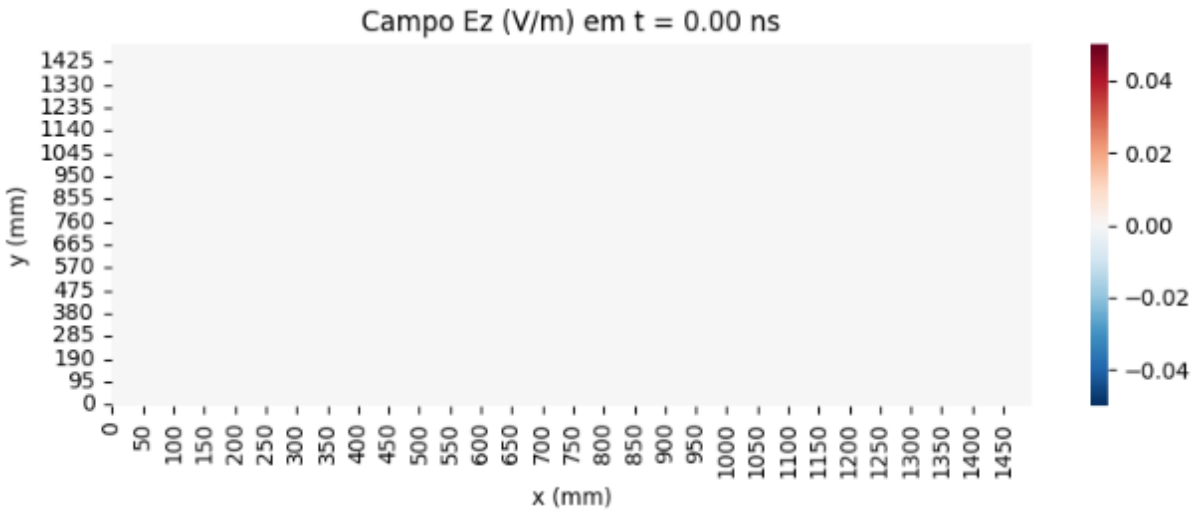
Figura 2 – Solução numérica do exercício 2.



3 EXERCÍCIO 3

O primeiro passo é montar um grid nas condições do problema, como mostra a Figura 3. Esse grid comporta uma cavidade circular de raio 0.5 m. No instante $t = 0$, não há campo elétrico e nenhuma excitação introduzida, sendo esse o estado inicial do grid.

Figura 3 – Grid para o exercício 3.



Os seguintes parâemtros de discretização foram usados:

- $N_x = N_y = 300$
- $\Delta x = \Delta y = 5$ mm
- $\Delta t = 10^{-12}$ s
- N_t = 2000

Note que esses parâmetros satisfazem a condição de estabilidade para o método de Yee em 2D, uma vez que

$$\Delta t \leq \frac{1}{c\sqrt{\frac{1}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{(\Delta y)^2}}} \quad \Longrightarrow \quad 10^{-12} \leq 11.79 \cdot 10^{-12}$$

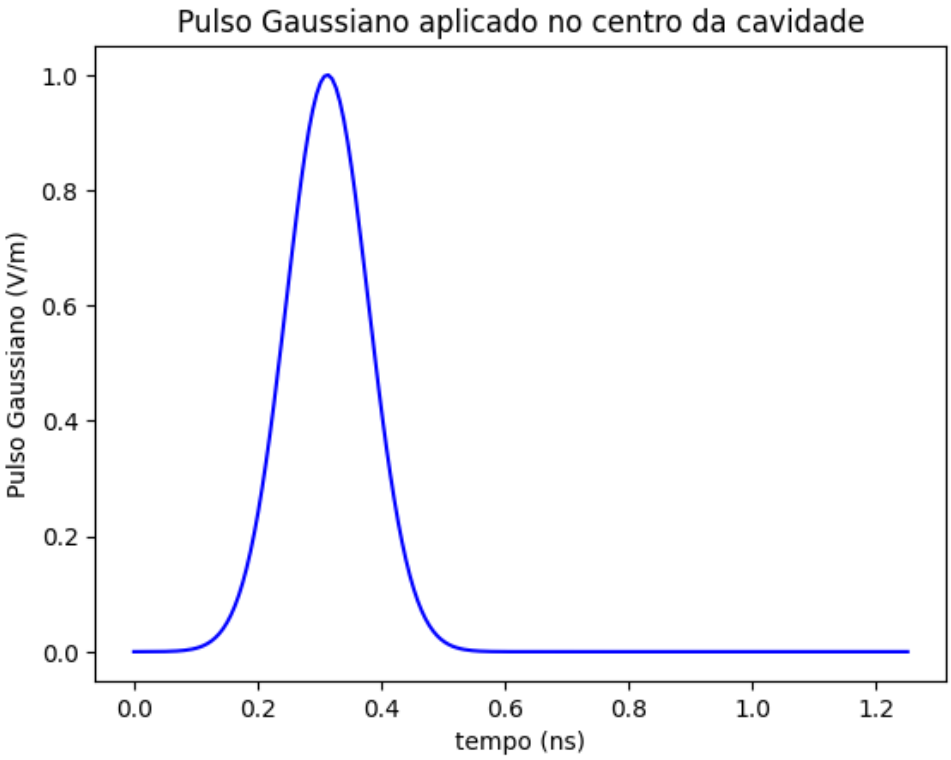
3.1 Excitação gaussiana

Todo o código usado nessa solução encontra-se no Anexo B.

Aplicamos um pulso gaussiano no centro do grid com o perfil temporal exibido na Figura 4. O pulso é dado por

$$E(t) = \exp\left(-\frac{(t - t_0)^2}{\sigma^2}\right)$$

Figura 4 – Pulso gaussiano para o exercício 3.



onde $t_0 = 50\Delta t$ e $\sigma = 15$. Assim, o pulso cresce suavamente a partir de zero e atinge seu pico em $t = t_0$, para depois decrescer novamente.

Usando o esquema de Yee em duas dimensões para o modo Transversal Magnético (TM), obtemos a seguinte evolução do campo elétrico E_z ao longo do tempo, exibida na Figura 5. Vemos que o pulso gaussiano se propaga para fora a partir do centro da cavidade.

Para simular reflexão nas paredes da cavidade, consideramos a cavidade como um condutor elétrico perfeito (PEC), o que implica que o campo elétrico tangencial deve ser zero nas paredes. Por simplicidade, também consideramos o campo elétrico zero para fora da cavidade. Assim, temos $E_z = 0$ nas bordas do grid, o que simula a reflexão do pulso gaussiano quando ele atinge as paredes da cavidade. A ressonância do campo ao longo do tempo está exibida na Figura 6.

Para calcular a frequência de ressonância, coletamos valores de E_z em um ponto fixo da cavidade e plotamos sua transformada de Fourier. Tomando o ponto central do grid, obtemos a seguinte transformada de Fourier, exibida na Figura 7.

3.2 Excitação senoidal

Aplicando uma senoide de $f = 1$ GHz e amplitude unitária no centro da cavidade, obtemos o seguinte perfil de ressonância para o campo elétrico E_z, exibido na Figura 8. A FFT do campo elétrico no centro da cavidade exibe um pico claro em $f = 1$ GHz, como mostra a Figura 9.

Figura 5 – Evolução do campo elétrico E_z para o exercício 3.

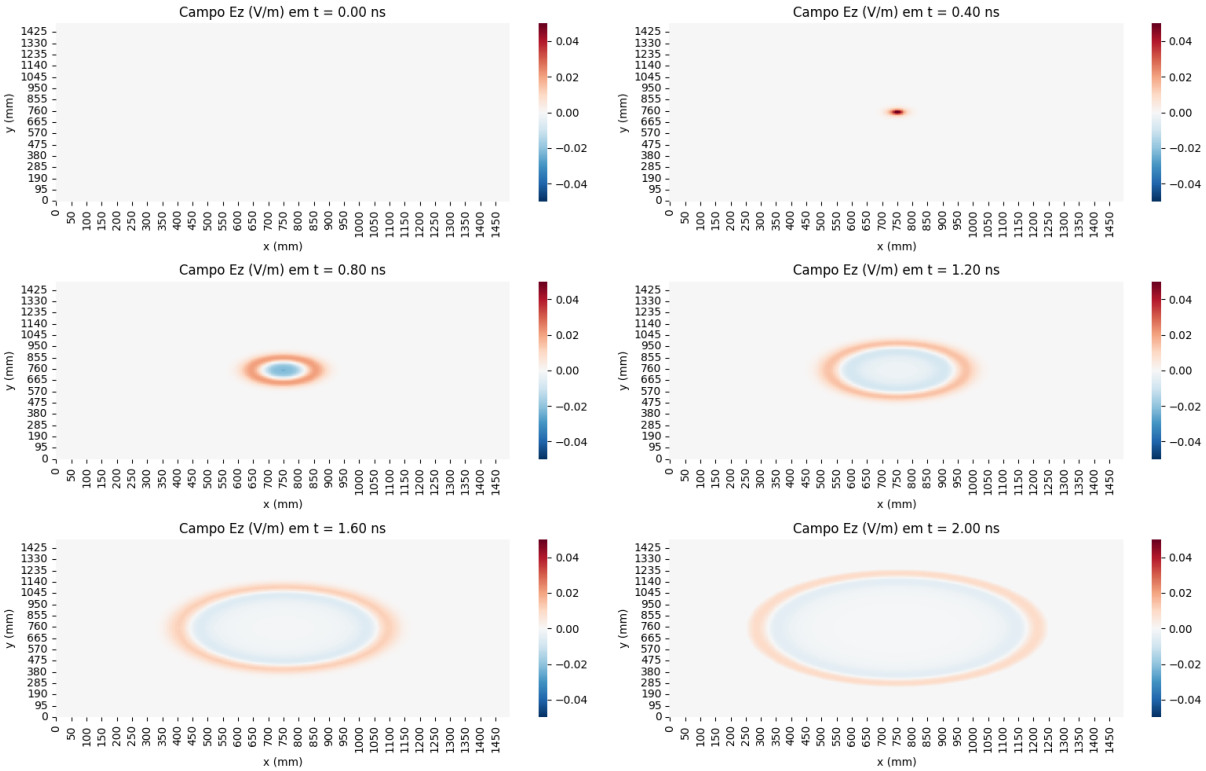


Figura 6 – Ressonância do campo elétrico E_z para o exercício 3.

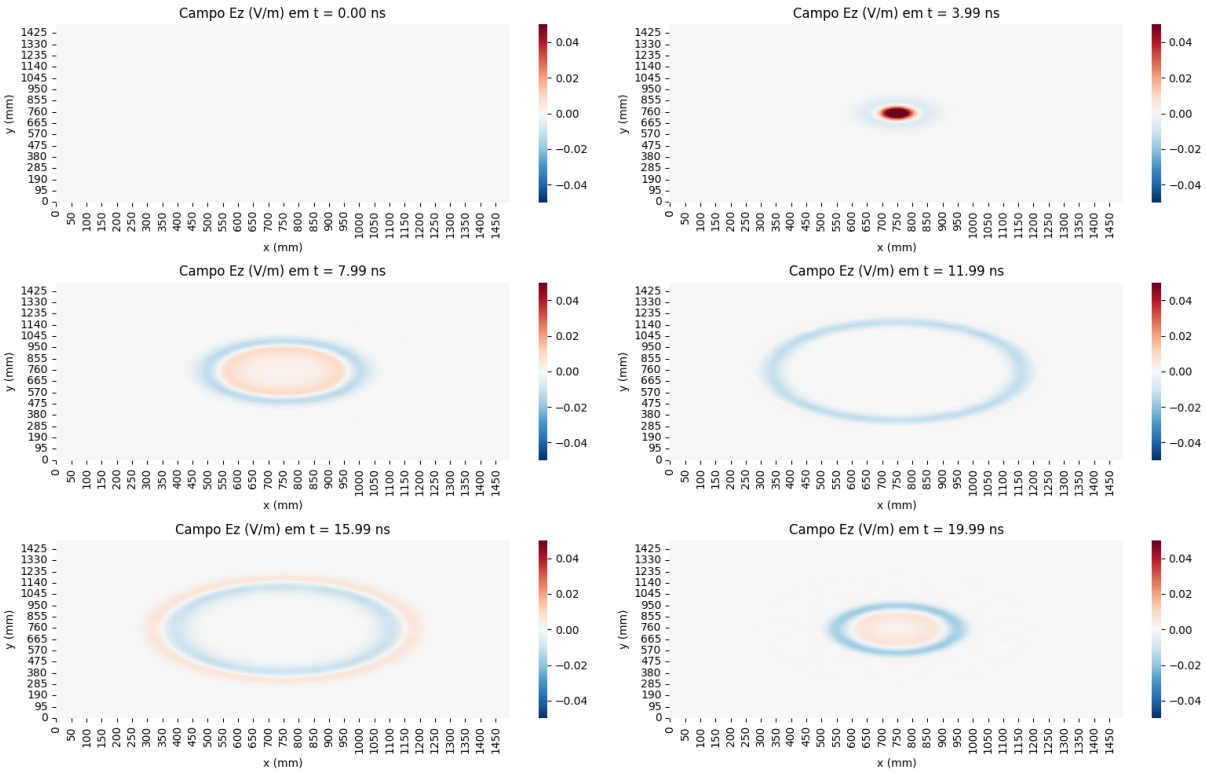


Figura 7 – Espectro FFT do campo elétrico E_z para o exercício 3.

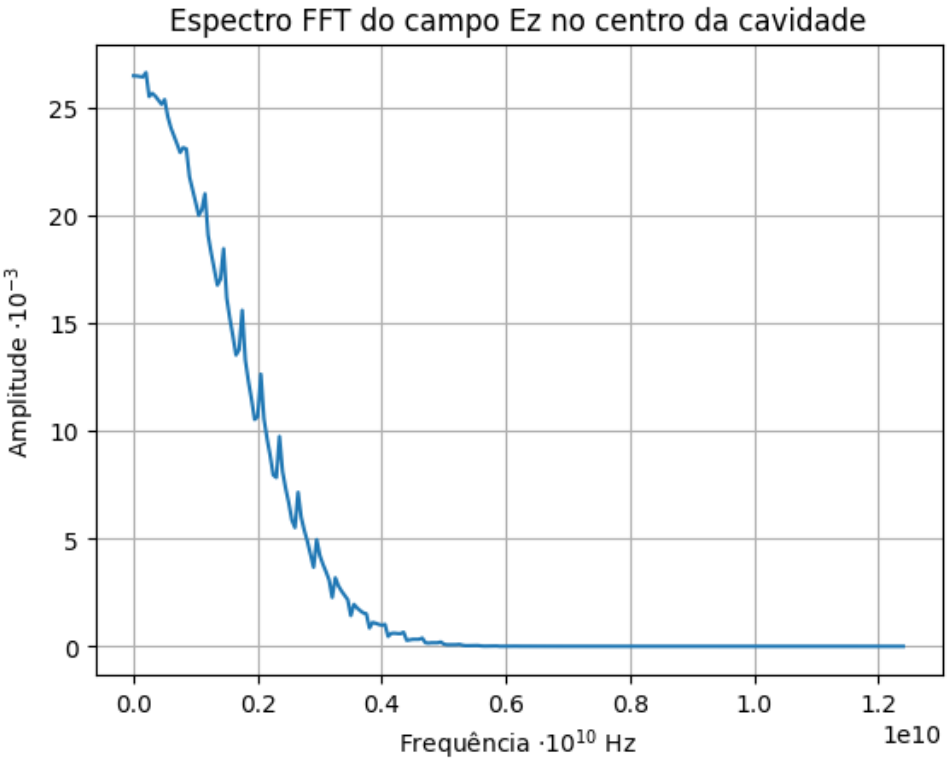


Figura 8 – Ressonância do campo elétrico E_z para o exercício 3, excitação senoidal.

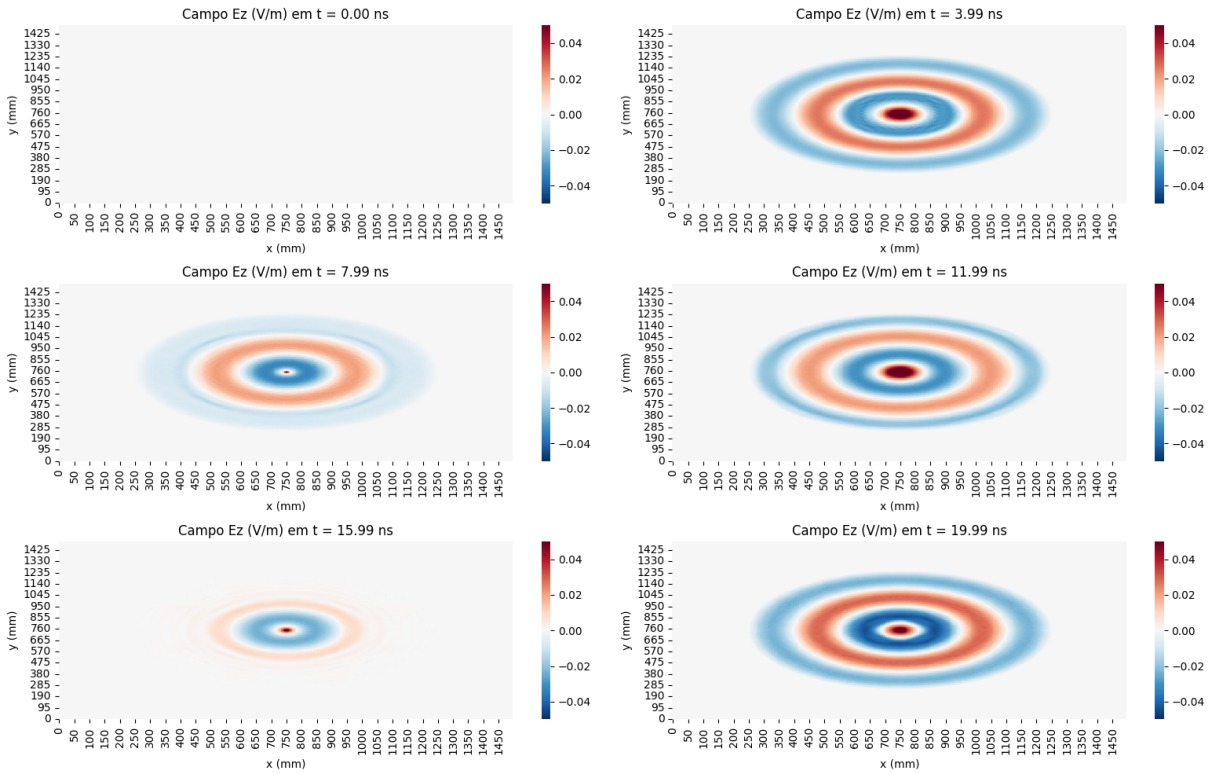
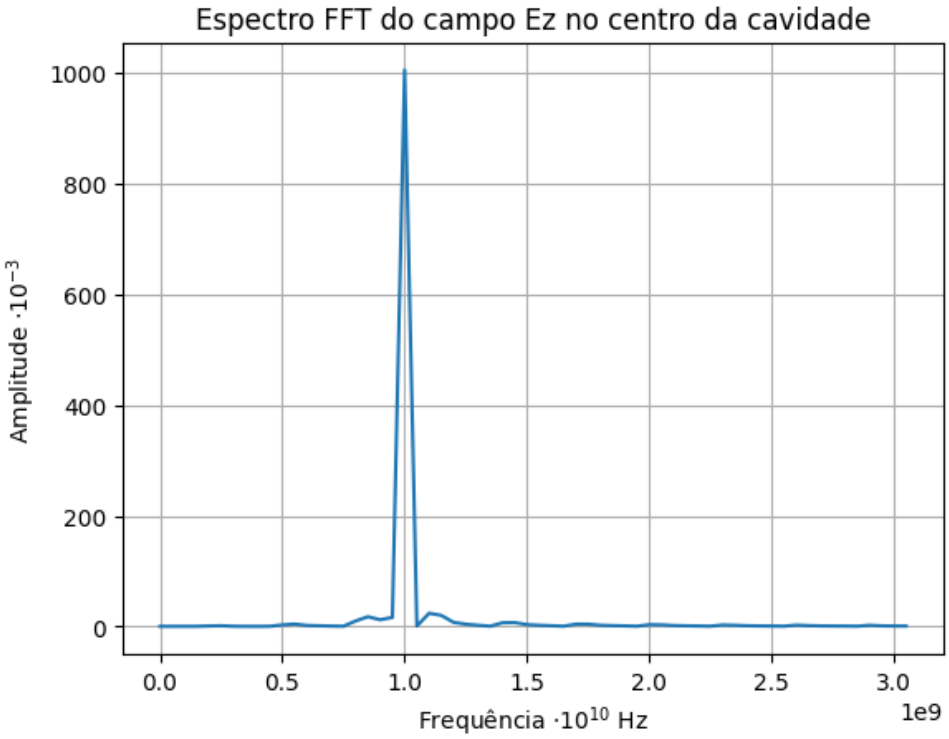


Figura 9 – Espectro FFT do campo elétrico E_z para o exercício 3, excitação senoidal.

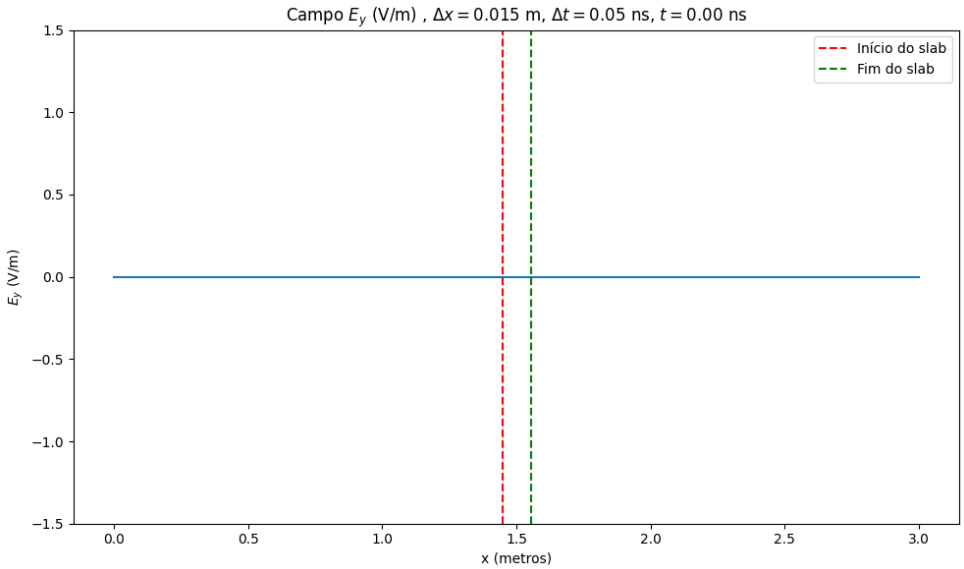


4 EXERCÍCIO 4.3 (LIVRO)

Todo o código usado nesse exercício encontra-se no Anexo C.

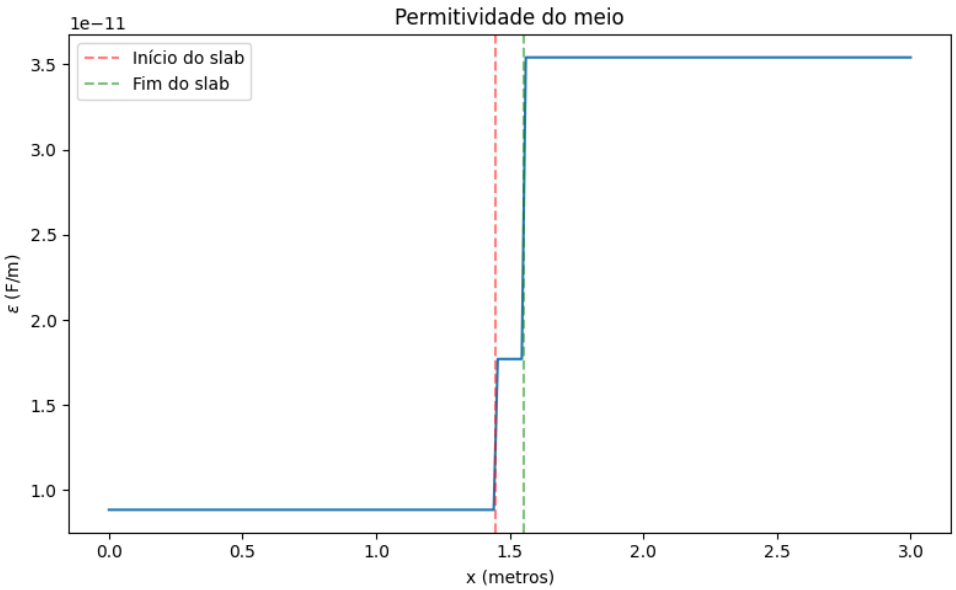
Primeira coisa é desenhar a geometria do problema, como mostra a Figura 10. Temos uma linha de comprimento $L = 3$ m que passa por três tipos de materiais: ar livre, com $\epsilon_1 = \epsilon_0$, um slab de material dielétrico com $\epsilon_2 = 2\epsilon_0$ e depois um segundo dielétrico com $\epsilon_3 = 4\epsilon_0$. μ é constante nos três materiais, sendo igual a μ_0.

Figura 10 – Geometria do exercício 4.3.



A variação da permissividade ao longo da linha é exibida na Figura 11. Vemos que a permissividade é ϵ_0 para $0 \leq x < 1$ m,

Figura 11 – Variação da permissividade ao longo da linha do exercício 4.3.



Os parâmetros de discretização usados foram:

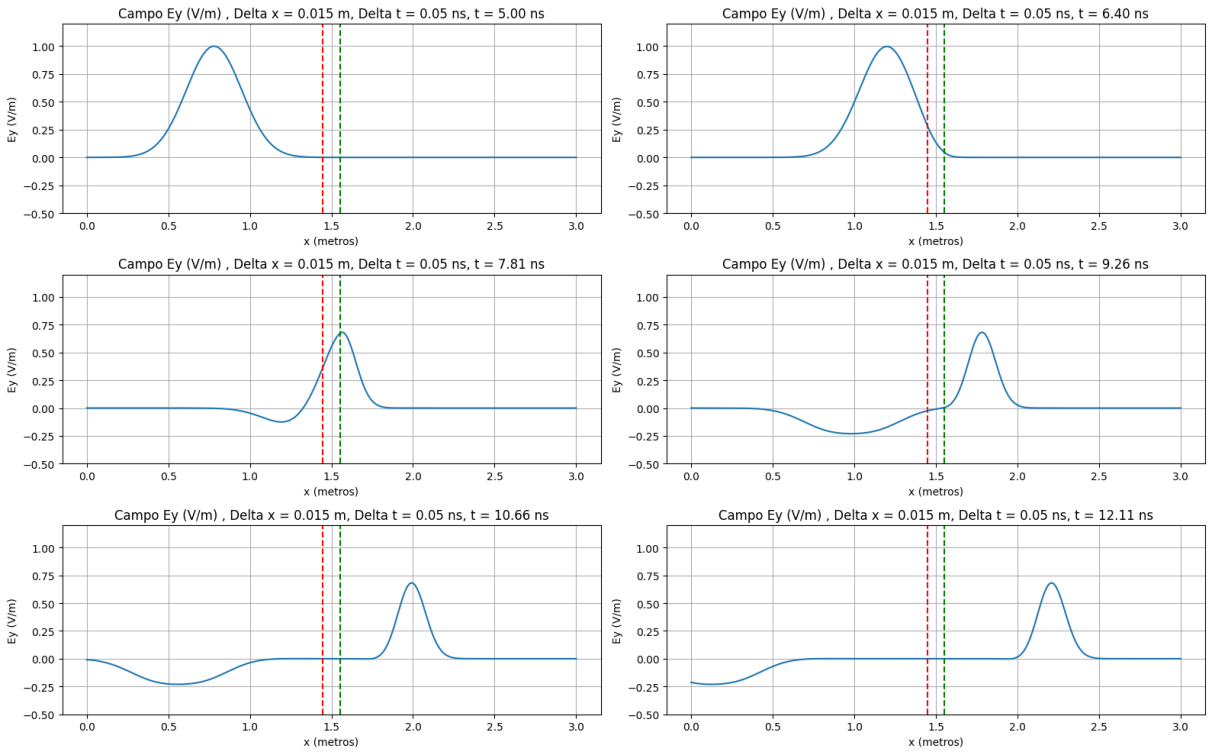
- $N_x = 200 \quad , \quad N_t = 600$
- $\Delta x = 15$ mm
- $\Delta t = 50^{-12}$ s
- $T = 30$ ns

O campo elétrico é excitado por um pulso gaussiano no início da linha, e o objetivo é observar a propagação do pulso ao longo da linha, incluindo as reflexões e transmissões nos limites entre os materiais. Após a excitação, as condições de contorno nas extremidades são consideradas de um meio infinito, o que implica que as ondas que atingem as extremidades do grid e não sofrem reflexão.

4.1 Item (a)

Usando o esquema de Yee em uma dimensão, obtemos o resultado exibido na Figura 12. Vemos que o pulso gaussiano se propaga para a direita, sendo parcialmente refletido e transmitido em cada interface entre os materiais.

Figura 12 – Evolução do pulso gaussiano ao longo da linha do exercício 4.3.



Vemos na Figura 12 que o sinal incidente tem amplitude de 1 V, enquanto o sinal refletido tem amplitude de 0.25 V, o que resulta em um coeficiente de reflexão de

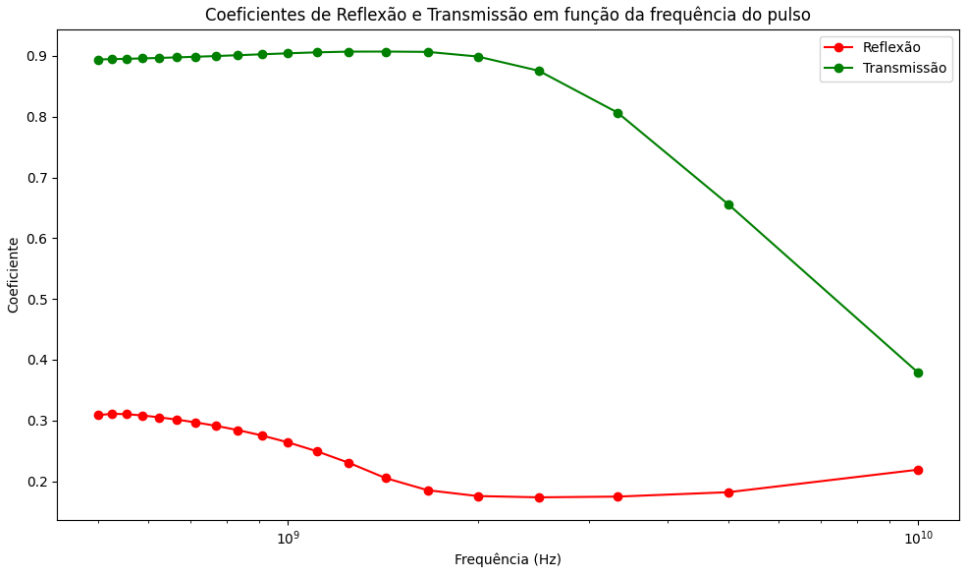
$$R = \frac{0.25}{1} = 0.25$$

Além disso, o sinal transmitido tem amplitude de 0.70 V, o que resulta em um coeficiente de transmissão de

$$T = \frac{0.70}{1} = 0.70$$

Variando a duração $\tau\Delta t$ no pulso gaussiano, obtemos os seguintes coeficientes de reflexão e transmissão para cada valor de frequência $1/(\tau\Delta t)$, exibidos na Figura 13.

Figura 13 – Valores dos coeficientes de reflexão e transmissão do exercício 4.3.



4.2 *Item (b)*

Agora consideramos um slab com metade de dimensão do item (a). A evolução do campo elétrico está exibida na Figura 14, e variação dos coeficientes de reflexão e transmissão está exibida na Figura 15.

Figura 14 – Evolução do pulso gaussiano ao longo da linha do exercício 4.3, com slab de metade da dimensão.

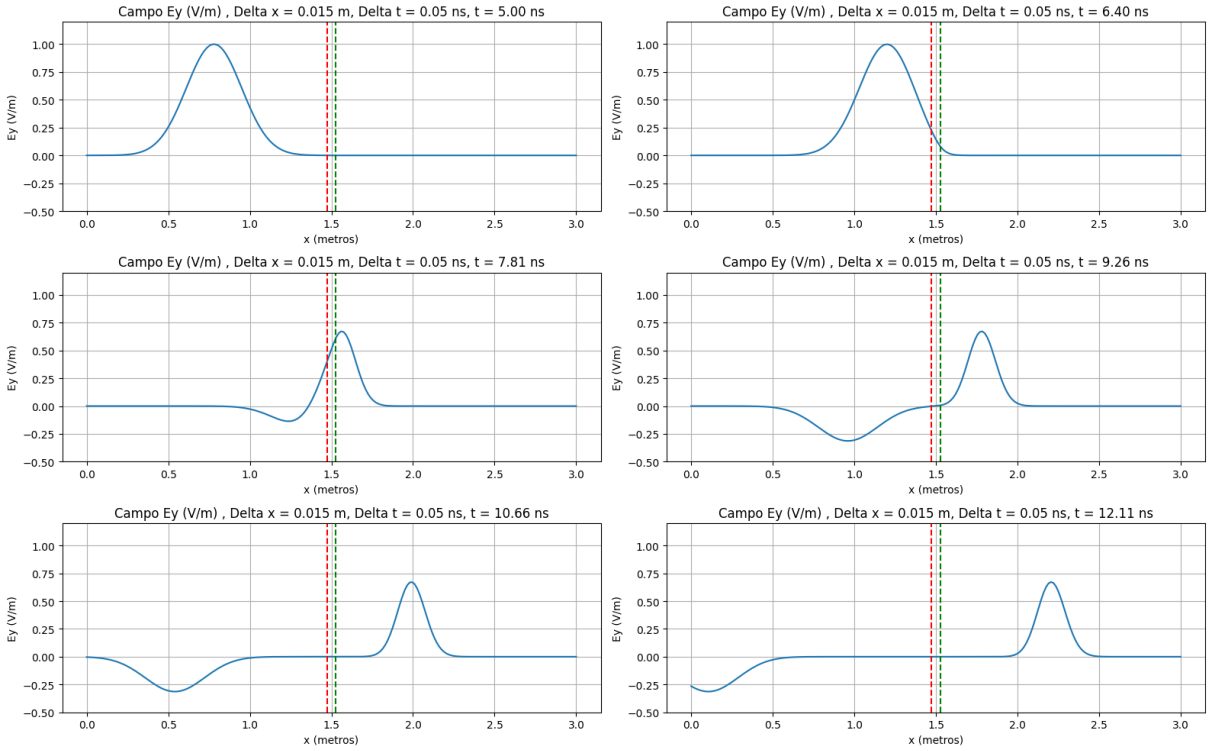
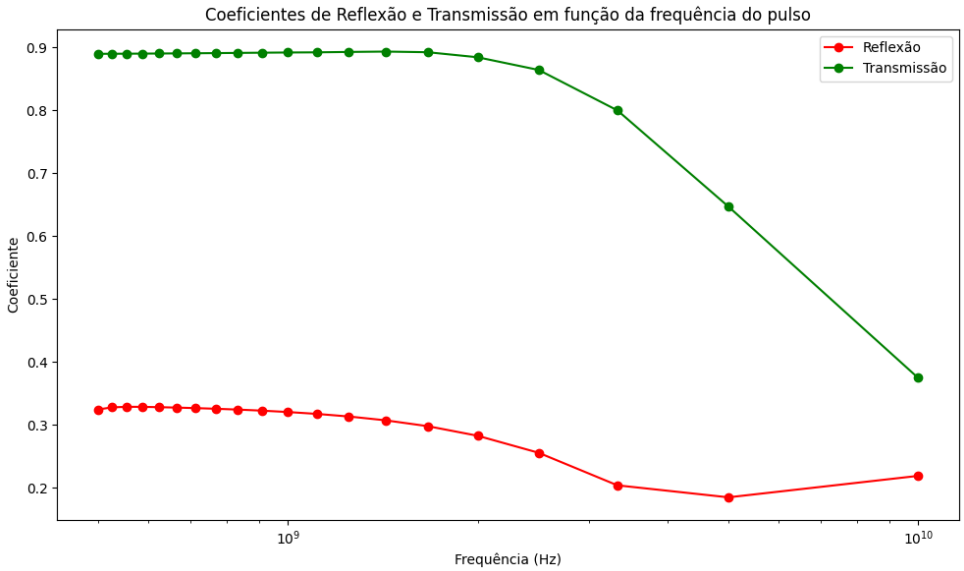


Figura 15 – Valores dos coeficientes de reflexão e transmissão do exercício 4.3, com slab de metade da dimensão.



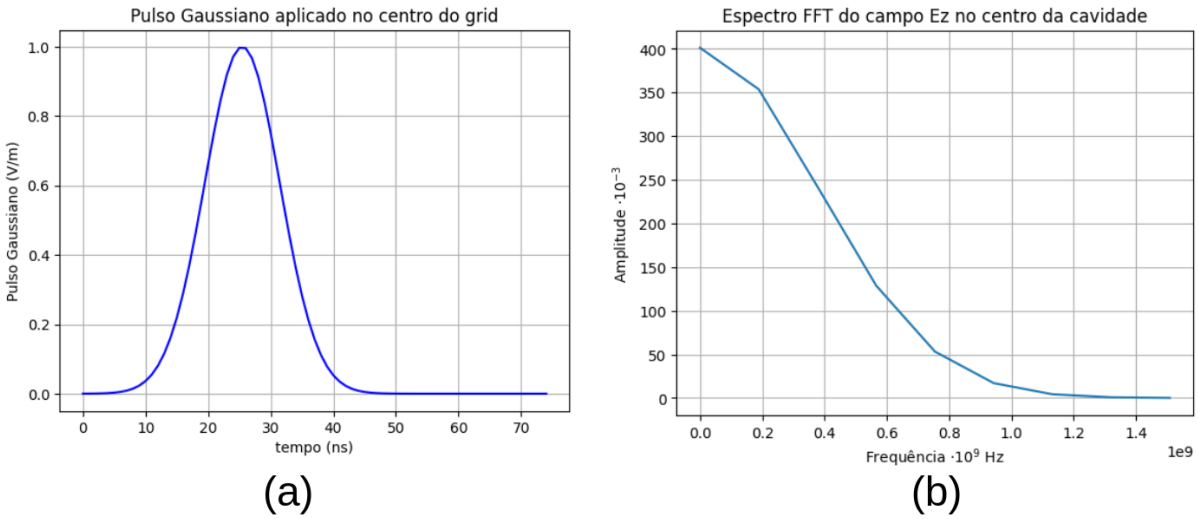
5 EXERCÍCIO 4.4 (LIVRO)

Todo o código usado nesse exercício encontra-se no Anexo D.

5.1 *Item (a)*

Como a discretização proposta pelo exercício depende do valor de λ_{min}, o primeiro passo é identificar esse valor. O pulso gaussiano que iremos excitar no centro do grid possui a forma exibida na Figura 16 (a), e tem um espectro de frequência exibido na Figura 16 (b).

Figura 16 – Pulso gaussiano (a) e seu espectro de frequência (b).



Como vemos na Figura 16 (b), o espectro se estende até $f_{max} = 1$ GHz, o que implica um comprimento de onda mínimo de

$$\lambda_{min} = \frac{c}{f_{max}} = 0.3 \text{ m}$$

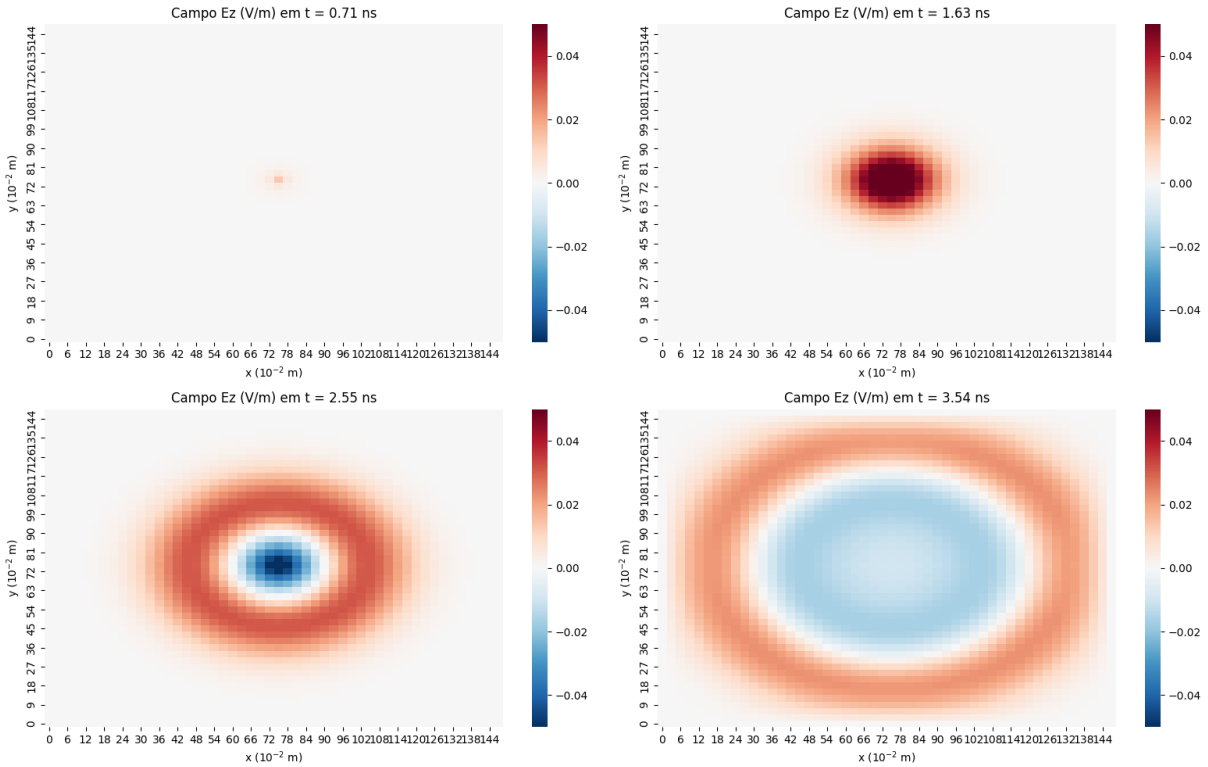
Com esse valor determinado, temos os seguintes parâmetros de discretização:

- $N_x = N_y = 50$
- $\Delta x = \Delta y = 0.1\lambda_{min} = 0.03$ m
- $\Delta t = \frac{\Delta x}{v_p\sqrt{2}} \approx 2.12 \cdot 10^{-11}$ s
- $N_t = 300$

e a evolução do campo elétrico E_z ao longo do tempo está exibida na Figura 17. Note que a figura está “borrada” uma vez que N_x e N_y exigidos pelo enunciado são pequenos.

A evolução do campo magnético H_x ao longo do tempo está exibida na Figura 18. Vemos que o campo magnético é gerado a partir do campo elétrico, e tem um perfil de propagação semelhante.

Figura 17 – Evolução do campo elétrico E_z ao longo do grid.



Como a condição de contorno possui o campo elétrico zerado nas bordas do grid, o pulso gaussiano é refletido nas bordas e cria um padrão de ressonância ao longo do tempo, com interferências destrutivas e construtivas, como mostra a Figura 19.

5.2 *Item (b)*

Agora consideramos uma fonte senoidal no centro do grid, com frequência de $f = 30$ GHz e amplitude unitária. A evolução do campo elétrico E_z ao longo do tempo está exibida na Figura 20.

Vemos que a amplitude do campo é maior no centro do grid, onde a fonte senoidal é aplicada, e decresce à medida que se propaga para fora. Dúvida, entender porque não é constante se o meio é sem perdas.

5.3 *Item (c)*

Figura 18 – Evolução do campo magnético H_x ao longo do grid.

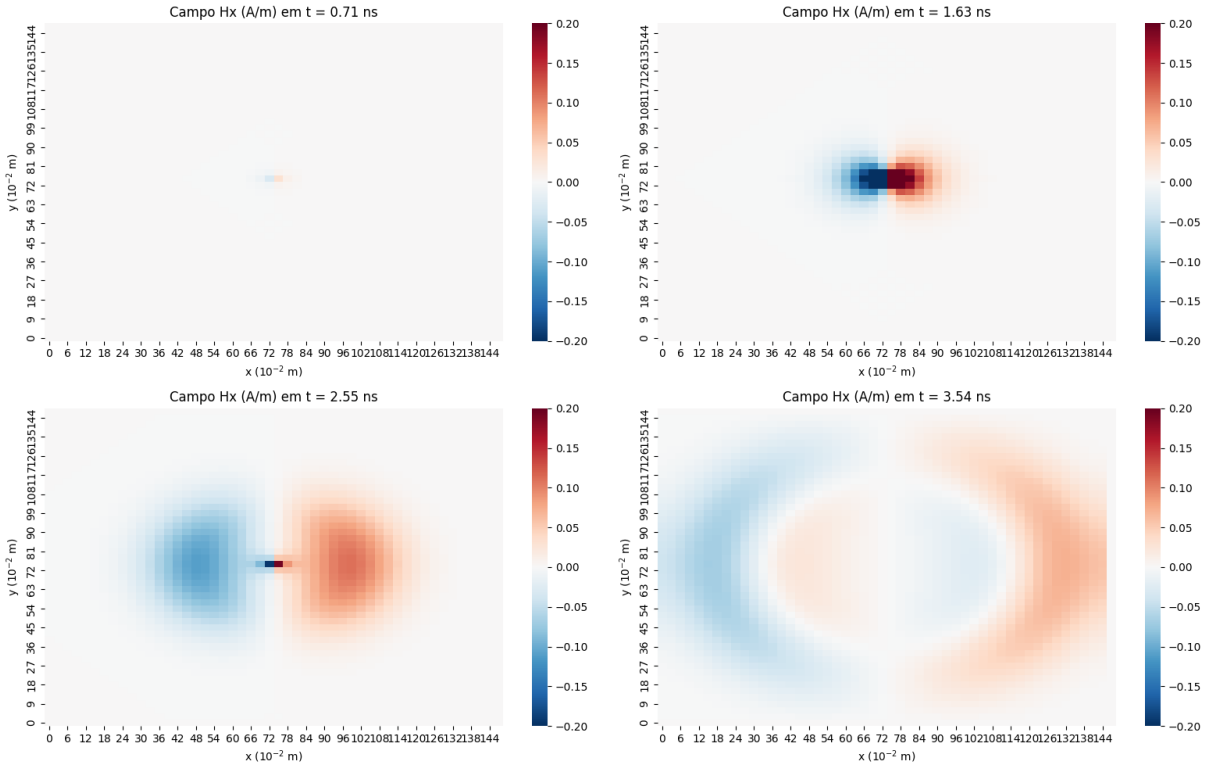


Figura 19 – Padrão de ressonância do pulso gaussiano ao longo do tempo após atingir as bordas do grid.

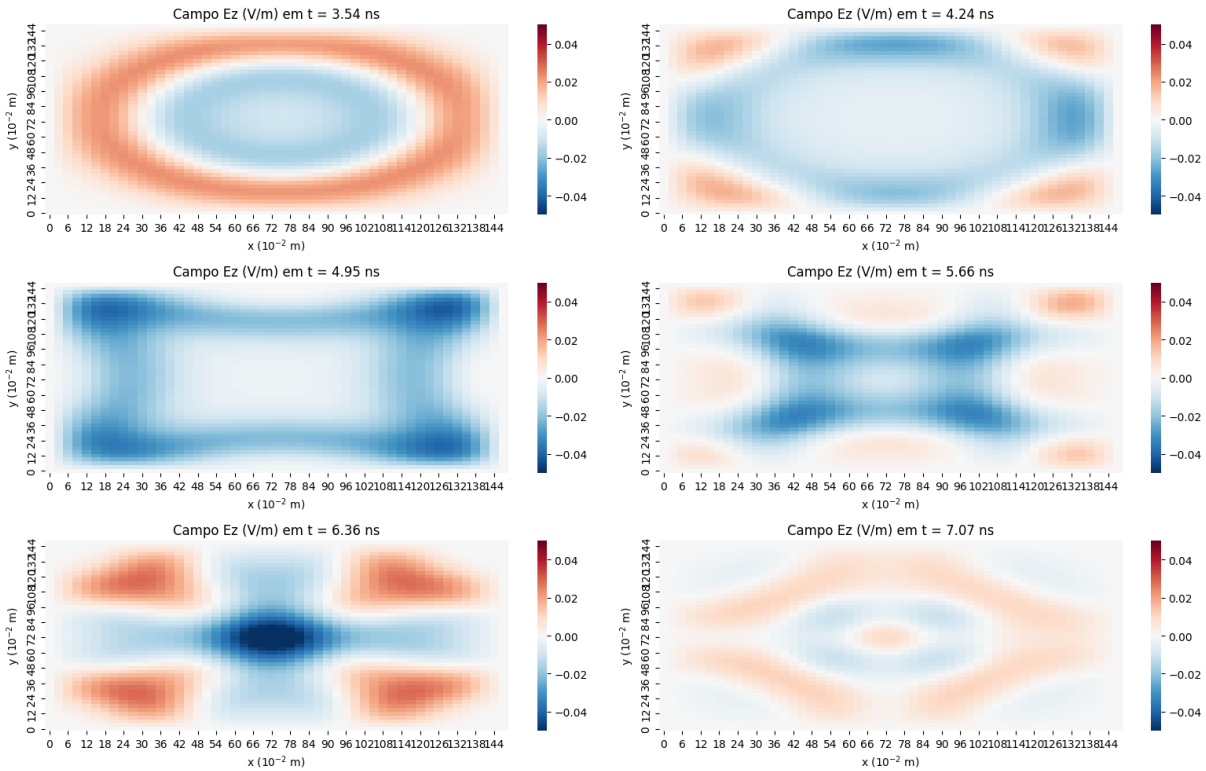
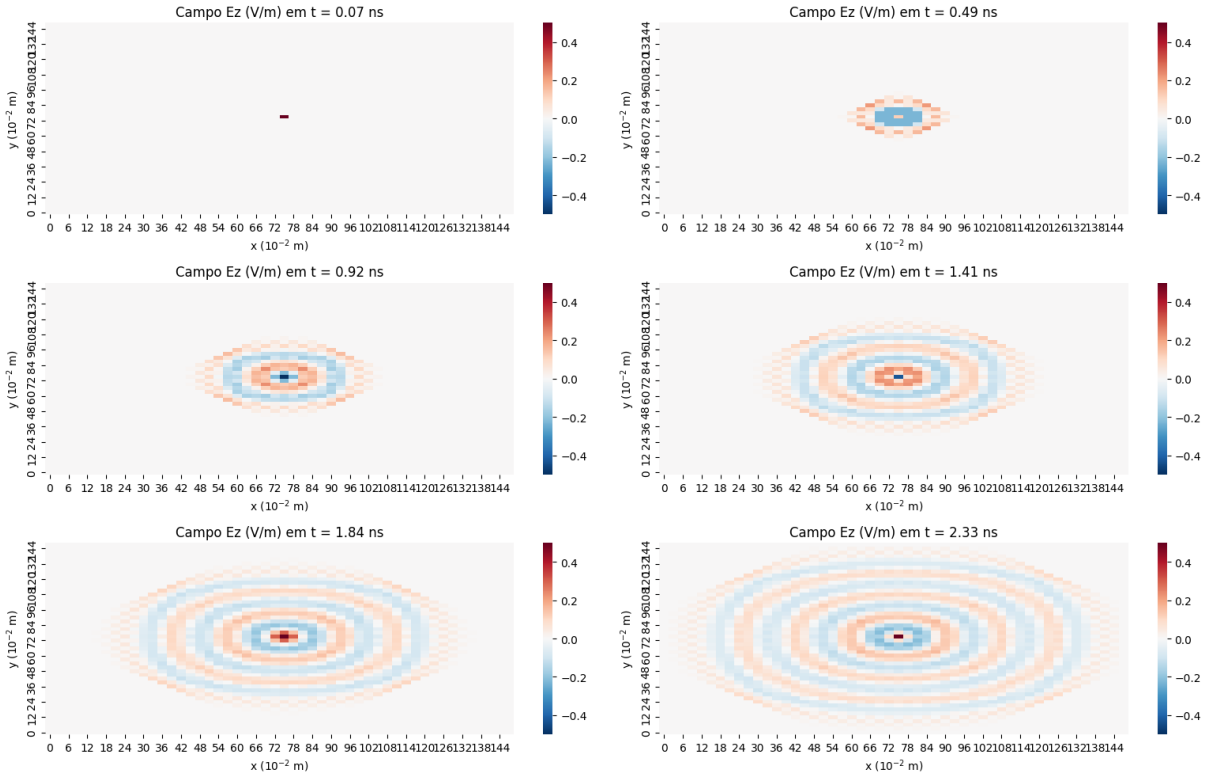


Figura 20 – Evolução do campo elétrico E_z ao longo do grid para uma fonte senoidal.



ANEXO A – CÓDIGO EXERCÍCIO 2

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Parameters
e0 = 1
mu0 = 1
vp = 1 / np.sqrt(e0 * mu0)

a = 1 # tamanho da reta (eixo x)
T = 1 # tempo de simulação

dx = 0.02
dt = dx / 2
dt = dx

nx = int(a / dx)
nt = int(T / dt)

xgrid = np.linspace(0, a, nx) # xgrid para o Ey
tgrid = np.linspace(0, T, nt) # tgrid para o Ey

xgrid_interc = np.linspace(dx / 2, a - dx / 2, nx - 1) # xgrid para o Hz
tgrid_interc = np.linspace(dt / 2, T - dt / 2, nt - 1) # tgrid para o Hz

# campos
Ey = np.zeros((nt, nx))
Hz = np.zeros((nt, nx-1))

# valor inicial do campo Ey em t = 0
Ey[0, :] = np.sin(np.pi / a * xgrid)

# marcha no tempo
for n in range(nt - 1):
    # atualiza o H
    Hz[n+1, :] = Hz[n, :] - (dt / (mu0 * dx)) * (Ey[n, 1:] - Ey[n, :-1])

    # atualiza o E
    Ey[n+1, 1:-1] = Ey[n, 1:-1] - (dt / (e0 * dx)) * (Hz[n+1, 1:] - Hz[n+1, :-1])

    # zero na condição de contorno (extremidades)
    Ey[n+1, 0] = 0
    Ey[n+1, -1] = 0
```

ANEXO B – CÓDIGO EXERCÍCIO 3

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.fft import fft, fftfreq

# --- parâmetros físicos ---
eps = 8.854187817e-12  # Vacuum permittivity (F/m)
mu = 4 * np.pi * 1e-7  # Vacuum permeability (H/m)
c = 1 / np.sqrt(eps * mu)

# --- domínio ---
a = 0.5
Nx = Ny = 300
dx = dy = 5e-3
cx, cy = Nx//2, Ny//2

dt = 10e-12
Nt = 2000

# --- campos ---
Ez = np.zeros((Nt, Nx, Ny))
Hx = np.zeros((Nt, Nx, Ny))
Hy = np.zeros((Nt, Nx, Ny))

# mascara para a cavidade
x = np.arange(Nx) * dx
y = np.arange(Ny) * dy
X, Y = np.meshgrid(x, y, indexing='ij')

# circle parameters
R = a                # radius (meters)

# boolean mask: True inside the circle
mask = (X - cx * dx)**2 + (Y - cy * dy)**2 <= R**2

# ponta de prova para coletar pontos para a FFT no centro da cavidade
probe = []

for n in range(Nt-1):
    # --- fonte (pulso gaussiano no tempo) ---
    t0 = 50
    spread = 15
    source_gaussiano = np.exp(-((n - t0)**2) / spread**2)

    # --- fonte (senoidal no tempo) ---
    frequency = 1e9  # 1 GHz
    source_senoidal = np.sin(2 * np.pi * frequency * n * dt)

    Ez[n, cx, cy] += source_senoidal

    Hx[n+1, :, :-1] = Hx[n, :, :-1] - (dt/(mu*dy)) * (
        Ez[n, :, 1:] - Ez[n, :, :-1]
    )

    Hy[n+1, :-1, :] = Hy[n, :-1, :] + (dt/(mu*dx)) * (
        Ez[n, 1:, :] - Ez[n, :-1, :]
    )
```

```
    # --- Update E field (from H at time n+1) ---
    Ez[n+1, 1:-1, 1:-1] = Ez[n, 1:-1, 1:-1] + (dt/eps) * (
        (Hy[n+1, 1:-1, 1:-1] - Hy[n+1, :-2, 1:-1]) / dx -
        (Hx[n+1, 1:-1, 1:-1] - Hx[n+1, 1:-1, :-2]) / dy
    )

    # zero nas extremidades e para fora da cavidade (condição de contorno)
    Ez[n+1][~mask] = 0

    # salva o valor no centro para a FFT
    probe.append(Ez[n+1, cx, cy])

# 2. Compute the FFT
yf = fft(probe)
xf = fftfreq(len(probe), dt)

# 3. Plot the results (Positive frequencies only)
plt.plot(xf[:len(probe)//8], 1e3 * 2.0/len(probe) * np.abs(yf[:len(probe)//8]))
plt.title("Espectro FFT do campo Ez no centro da cavidade")
plt.xlabel(r"Frequência $\cdot 10^{10}$ Hz")
plt.ylabel(r"Amplitude $\cdot 10^{-3}$")
plt.grid()
plt.show()
```

ANEXO C – CÓDIGO EXERCÍCIO 4.3

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Parameters
e0 = 8.854187817e-12  # Vacuum permittivity (F/m)
mu0 = 4 * np.pi * 1e-7  # Vacuum permeability (H/m)
vp = 1 / np.sqrt(e0 * mu0)

# free space
e1 = 1 * e0
mu1 = 1 * mu0

# dieletric slab
e2 = 2 * e0
mu2 = 1 * mu0

# second dielectric to the right
e3 = 4 * e0
mu3 = 1 * mu0

lambda0 = 0.3
dx = lambda0 / (20 * np.sqrt(e1 / e0))
dt = dx / vp

L = 3
Nx = int(L / dx) + 1
Nt = 600
T = Nt * dt

# tau = 0.8e-9 / dt
# tau = 0.2e-9 / dt

tau_list = np.linspace(0.1, 2, 20) * 1e-9 / dt
# tau_list = np.array([0.8e-9 / dt])
r_list = []
transmit_list = []

for tau in tau_list:
    # inicio e fim do slab
    d = lambda0 / (4 * np.sqrt(e2 / e0)) # tamanho do slab
    center = Nx // 2
    center_m = center * dx
    start_d = center_m - d / 2
    end_d = center_m + d / 2

    def gaussian(n):
        return np.exp(-(n - 3 * tau)**2 / tau**2)

    # campos
    Ey = np.zeros((Nt, Nx))
    Hz = np.zeros((Nt, Nx))

    # arrays para as propriedades dos materiais
    e_medium = np.zeros(Nx)
    mu_medium = np.zeros(Nx)

    for i in range(Nx):
```

```
    xcoord = i * dx
    if xcoord < start_d: # ar livre
        e_medium[i] = e1
        mu_medium[i] = mu1
    elif start_d <= xcoord <= end_d: # slab
        e_medium[i] = e2
        mu_medium[i] = mu2
    elif xcoord > end_d: # segundo dieletrico
        e_medium[i] = e3
        mu_medium[i] = mu3

# marcha no tempo
for n in range(Nt - 1):

    # atualiza o H
    for i in range(Nx - 1):
        Hz[n+1, i] = Hz[n, i] + (dt / (mu_medium[i] * dx)) * (Ey[n, i+1] - Ey[n, i])

    # atualiza o E
    for i in range(1, Nx - 1):
        # por causa do i-1 no final que o range começa em 1
        Ey[n+1, i] = Ey[n, i] + (dt / (e_medium[i] * dx)) * (Hz[n+1, i] - Hz[n+1, i
            -1])

    # condição de contorno
    if n < 6 * tau:  # só aplica a fonte nos primeiros instantes
        Ey[n+1, 0] = gaussian(n+1) # esquerda
    else: # condicao de contorno absorvente
        Ey[n+1, 0] = Ey[n, 1] + (vp * dt - dx) / (vp * dt + dx) * (Ey[n+1, 1] - Ey[n,
            0])  # absorvente à esquerda
    Ey[n+1, -1] = Ey[n, -2] - (vp * dt - dx) / (vp * dt + dx) * (Ey[n+1, -2] - Ey[n,
        -1])  # absorvente à direita


# coeficiente de reflexão - minimo valor medido no primeiro interval
R = np.abs(np.min(Ey[:, 0]) / np.max(Ey[:, 0]))
r_list.append(R)

# coeficiente de tranmissão - maximo valor medido no ultimo intervalo
T = np.max(Ey[:, -1]) / 1
transmit_list.append(T)
```

ANEXO D – CÓDIGO EXERCÍCIO 4.4

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.fft import fft, fftfreq

# --- parâmetros físicos ---
eps = 8.854187817e-12  # Vacuum permittivity (F/m)
mu = 4 * np.pi * 1e-7  # Vacuum permeability (H/m)
vp = 1 / np.sqrt(eps * mu)

# --- domínio ---
min_lambda = vp / 1e9  # comprimento de onda mínimo para 1 GHz = 3e-1 m
Nx = Ny = 50
dx = dy = 0.1 * min_lambda
dt = dx / (vp * np.sqrt(2))
Nt = 200

cx, cy = Nx // 2, Ny // 2

# --- campos ---
Ez = np.zeros((Nt, Nx, Ny))
Hx = np.zeros((Nt, Nx, Ny))
Hy = np.zeros((Nt, Nx, Ny))

for n in range(Nt-1):
    # --- fonte (pulso gaussiano no tempo) ---
    source_gaussiano = np.exp(-((n * dt - 1.8e-9)**2) / (0.6e-9)**2)

    # --- fonte (senoidal no tempo) ---
    frequency = 30e9
    source_senoidal = np.sin(2 * np.pi * frequency * n * dt)

    Ez[n, cx, cy] += source_senoidal

    Hx[n+1, :, :-1] = Hx[n, :, :-1] - (dt/(mu*dy)) * (
        Ez[n, :, 1:] - Ez[n, :, :-1]
    )

    Hy[n+1, :-1, :] = Hy[n, :-1, :] + (dt/(mu*dx)) * (
        Ez[n, 1:, :] - Ez[n, :-1, :]
    )

    # --- Update E field (from H at time n+1) ---
    Ez[n+1, 1:-1, 1:-1] = Ez[n, 1:-1, 1:-1] + (dt/eps) * (
        (Hy[n+1, 1:-1, 1:-1] - Hy[n+1, :-2, 1:-1]) / dx -
        (Hx[n+1, 1:-1, 1:-1] - Hx[n+1, 1:-1, :-2]) / dy
    )

    # zero nas nas extremidades - PEC
    Ez[n+1, 1:-1, 0] = 0
    Ez[n+1, 1:-1, -1] = 0
    Ez[n+1, 0, 1:-1] = 0
    Ez[n+1, -1, 1:-1] = 0
```